OFFICIAL RELEASE PRESENTATION & USER MANUAL

โครงการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและทรัพยากรสถานศึกษาอัจฉริยะ

🚀 เปิดตัวทางการ Version 1.0

🪄 คู่มือการใช้งานจริง (อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ FaCiLiTy v1.0 ทุกปุ่ม)

ระบบ FaCiLiTy v1.0

เปลี่ยนการแจ้งซ่อมกระดาษและข้อความตกหล่นในไลน์ ให้เป็นระบบติดตามงานซ่อมอาคาร ไอที ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ และอนุมัติโครงการระยะยาวแบบ **Real-time 100%** พร้อมระบบแจ้งเตือนแยกตามบทบาท

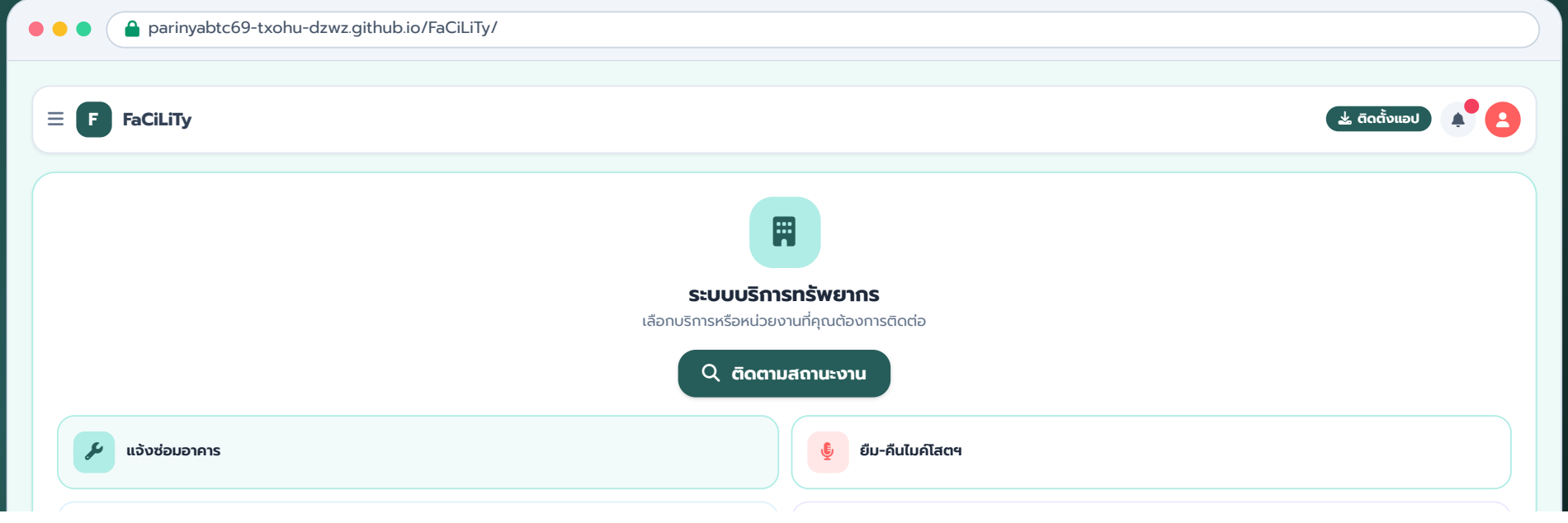
แจ้งซ่อม 3 ฝ่าย
อาคาร · ไอที · โสตฯ

ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ
ตัด-คืนสต็อกอัตโนมัติ

เสนอโครงการจัดซื้อ
ผู้บริหารอนุมัติผ่านมือถือ

แจ้งเตือน 3 ช่องทาง
ในแอป · จอล็อก · LINE

🌐 ลิงก์เข้าใช้งานจริง: https://parinyabtc69-txohu-dzwz.github.io/FaCiLiTy/



EXECUTIVE SUMMARY

1. บทสรุปสำหรับบอร์ดบริหาร : ทำไมต้องระบบ FaCiLiTy v1.0?

ปัญหารูปแบบเดิม (ก่อนมีระบบ)

- **ข้อความแจ้งซ่อมตกหล่นในกลุ่ม LINE:** แจ้งปนกับข้อความสนทนาอื่น ทำให้ค้นหาย้อนหลังไม่ได้ว่างานไหนทำแล้วหรือยังค้าง
- **ผู้แจ้งไม่ทราบความคืบหน้า:** คุณครูต้องเดินตามหรือโทรถามช่างเอง ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่องานเสร็จ
- **ขาดสถิติและหลักฐานประกอบการตัดสินใจ:** ไม่มีรายงานสรุป KPI รายเดือน รูปก่อน-หลังซ่อม หรือประวัติใบเสร็จค่าวัสดุ

ทางออกด้วย FaCiLiTy v1.0 (Smart Resource Hub)

✓ **รวมศูนย์ 5 บริการในแอปเดียว:** ซ่อมอาคาร, ซ่อมไอที, ซ่อมโสตฯ, ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ และเสนอโครงการจัดซื้อระยะยาว

✓ **แจ้งเตือนแยกตามบทบาท (Role-Based Push):** เตือนเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ไม่รบกวนครูท่านอื่น พร้อมห้องแชทคุยกับช่างในใบงาน

✓ **งบประมาณดูแลระบบ 0 บาท/ปี (Zero Server Cost):** พัฒนาบน Google Workspace & Firebase Cloud มาตรฐานองค์กร

สถาปัตยกรรม Hybrid Dual-Sync & แหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมด

1 **หน้าเว็บแอปพลิเคชัน (GitHub Pages CDN + PWA Service Worker)**
ติดตั้งเป็นไอคอนแอปบนมือถือ iOS / Android ได้ทันที โหลดไวด้วยระบบแคชอัจฉริยะ `v1.0`

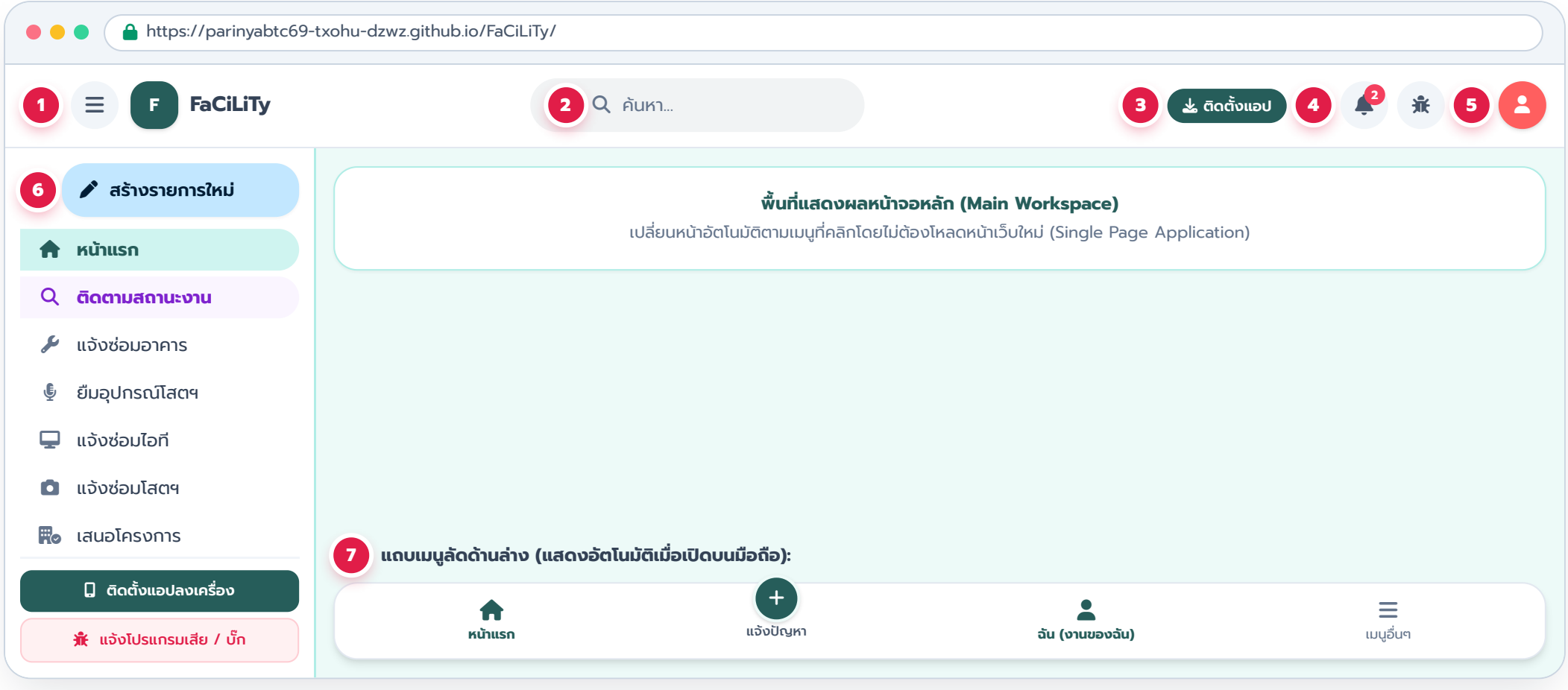
2 **ระบบเรียลไทม์ & แชท (Google Firebase Cloud — Project: `facility-c7833`)**
เก็บคิวงานสด (`requests`), ห้องแชท (`messages`), ศูนย์แจ้งเตือน (`notifications`) และทะเบียนอุปกรณ์รับแจ้งเตือน (`fcm_tokens`)

3 **ฐานข้อมูลหลัก 12 ชีต (Google Sheets — สามารถเปิดดู/Export Excel ได้ตลอดเวลา)**
แยกตารางงานซ่อมอาคาร, ยืมโสตฯ, ซ่อมไอที, ซ่อมโสตฯ, โครงการ, ทะเบียนผู้ใช้ (`Users`), ตั้งค่า (`MasterData`), บั๊ก และ `FCM_Tokens`

4 **คลังไฟล์ภาพและเอกสาร 8 โฟลเดอร์ (Google Drive อัตโนมัติ)**

REAL WEB UI TOUR

2. รู้จักส่วนประกอบบนหน้าเว็บจริง (ส่วนหัว, แถบเมนูซ้าย และเมนูมือถือ)



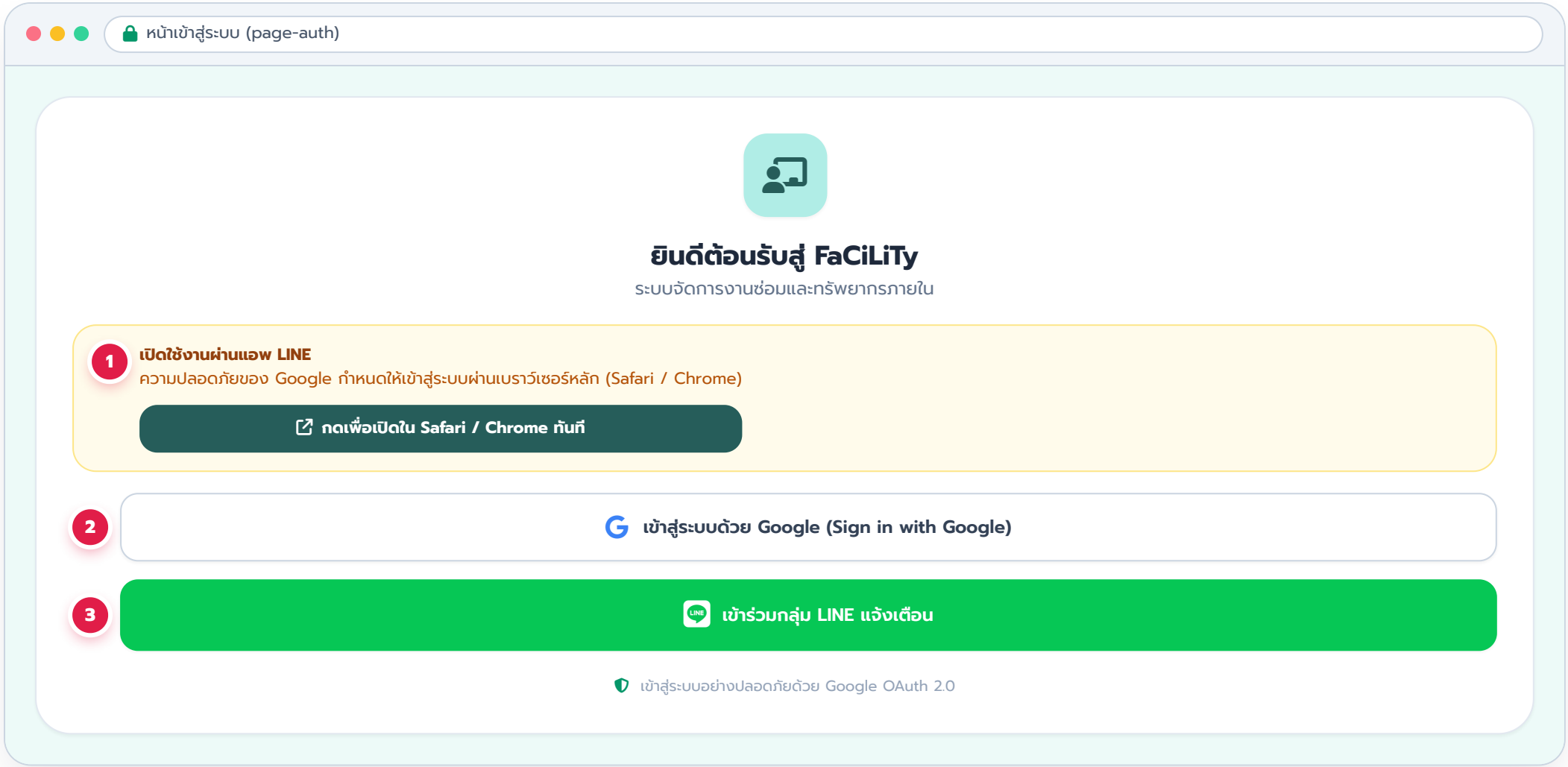
1 **ปุ่มซ่อน/แสดงแถบเมนูซ้าย (`☰`):** กดเพื่อพับหรือกางเมนูด้านซ้ายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

2 **ช่องค้นหาด่วน (`ค้นหา`):** พิมพ์ค้นหาใบงาน ชื่อผู้แจ้ง หรือสถานที่ได้ทันทีจากทุกหน้า

3 **ปุ่ม `ติดตั้งแอป`:** กดเพื่อติดตั้งไอคอน FaCiLiTy ลงบนหน้าจอโฮมของมือถือหรือคอมพิวเตอร์

4 **ปุ่มกระดิ่ง (`ศูนย์การแจ้งเตือน`):** ดูรายการแจ้งเตือนสถานะงานซ่อมและข้อความแชทใหม่ (มีจุดตัวเลขสีแดงบอกจำนวนที่ยังไม่อ่าน)

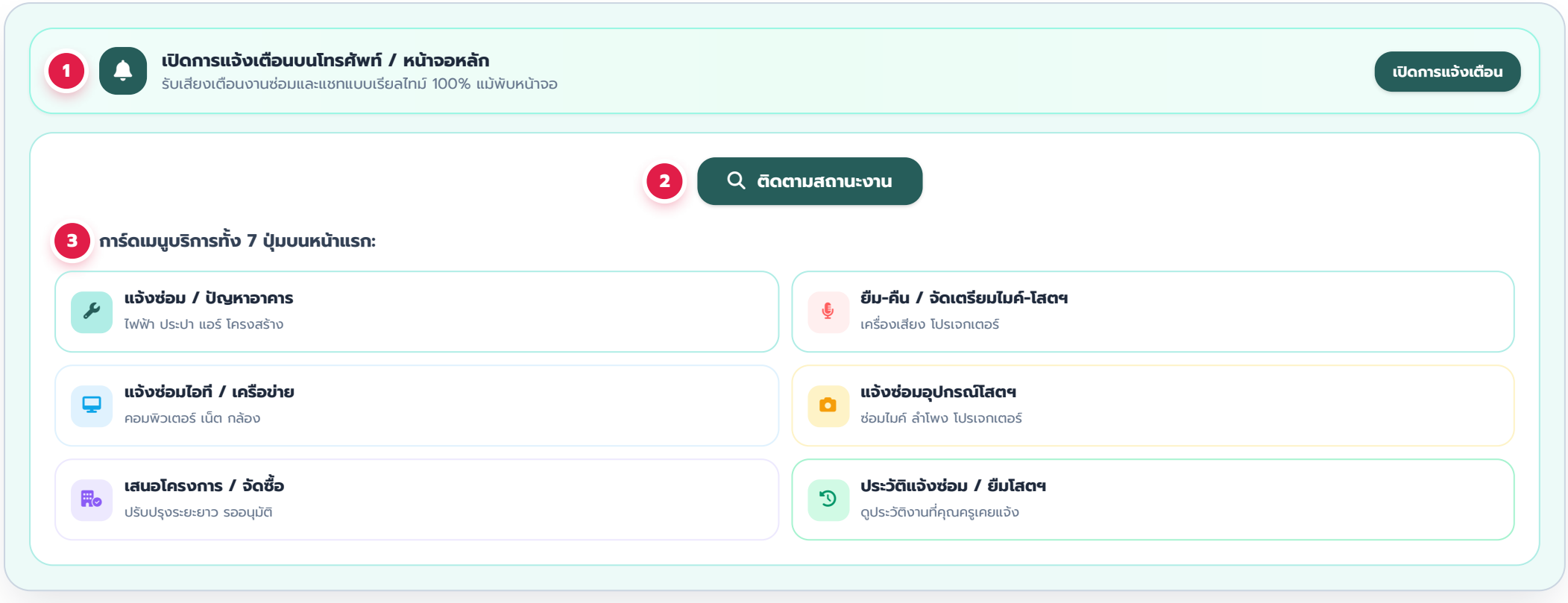
3. การเข้าสู่ระบบ (`page-auth`) และการติดตั้งแอปลงหน้าจอโฮมมือถือ

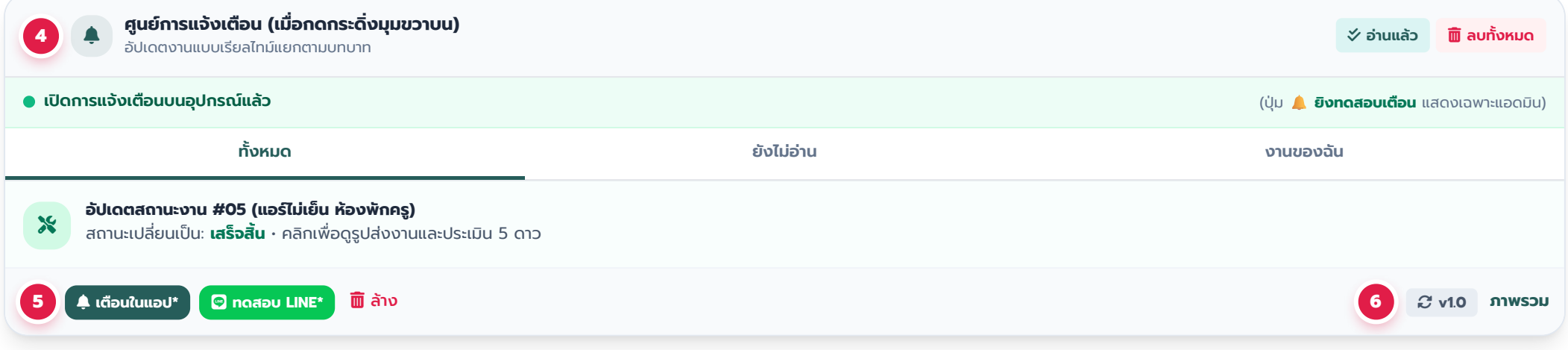


วิธีเข้าสู่ระบบสำหรับคณะครู (ไม่ต้องจำรหัสผ่านใหม่)

1. **กรณีคลิกลิงก์มาจากแอป LINE:** ระบบจะเด้งออกจาก LINE หรือแสดงกล่องสีเหลือง ให้กดปุ่ม **"กดเพื่อเปิดใน Safari / Chrome ทันที"** ก่อน เพื่อให้ Google อนุญาตให้ล็อกอินได้
2. **กดปุ่ม `เข้าสู่ระบบด้วย Google`:** เลือกบัญชี Gmail ของคุณครู ระบบจะดึงชื่อ-นามสกุลและอีเมลมาผูกสิทธิ์ให้อัตโนมัติ (เข้าครั้งแรกได้สิทธิ์ `Teacher` ทันที)
3. **ปุ่มสีเขียว `เข้าร่วมกลุ่ม LINE แจ้งเตือน`:** สำหรับทีมช่างและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม LINE รวมของโรงเรียน

4. หน้าแรก (`page-home`) & ศูนย์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ





ไฮไลต์สำคัญในเวอร์ชัน v1.0:

5. วิธีกรอกฟอร์มแจ้งซ่อม (`แจ้งซ่อมอาคาร` / `แจ้งซ่อมไอที` / `แจ้งซ่อมโสตฯ`)

← กลับหน้าหลัก

หน้าจอจริง: page-repair-form

แจ้งปัญหาอาคารสถานที่

กรอกข้อมูลสั้น ๆ เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งและเข้าดำเนินการทันที

1 ชื่อผู้แจ้ง *

คุณครูสมชาย ใจดี (ดึงอัตโนมัติจากบัญชีที่ล็อกอิน)

2 หน่วยงาน / แผนก

ฝ่ายวิชาการ ▾

3 สถานที่ / ห้อง *

วพบ. ▾ อาคาร 2 ห้องพักครู ▾

4 ปัญหาเรื่องอะไร *

แอร์ / ระบบปรับอากาศ ▾

วันที่/เวลาที่พบปัญหา

11/11/2026 09:30

5 รายละเอียดปัญหา * & เบอร์ติดต่อ

แอร์ตัวริมหน้าต่างมีน้ำหยดและไม่เย็นครับ · โทร 081-234-5678

6 เลือกไฟล์รูปภาพ air_leak.jpg

7 ส่งแจ้งปัญหา

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เหมือนกันทั้ง 3 ฝ่ายซ่อม)

① **ชื่อผู้แจ้ง:** ระบบกรอกชื่อคุณครูให้อัตโนมัติ (สามารถแก้ไขได้หากแจ้งแทนท่านอื่น)

②–③ **เลือกสังกัด (`วพบ.` / `ศษ.` / `ส่วนกลาง`) และสถานที่:** หากไม่มีชื่อห้องในรายการ ให้เลือกตัวเลือก **"อื่นๆ (ระบุเอง)"** จะมีช่องสีเหลืองเปิดให้พิมพ์ชื่อห้องเองได้ทันที

④ **เลือกหมวดหมู่ปัญหา** แยกหมวดชัดเจน เช่น ประตู/หน้าต่าง หลอดไฟ/ปลั๊กไฟ แอร์ ประปา/ห้องน้ำ

6. การขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (`page-av-form` & `ประวัติยืมโสตฯ`)

กลับหน้าหลัก

หน้าจอจริง: page-av-form

ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

1 ชื่อผู้แจ้งยืม *

คุณครูสมหญิง รักเรียน (ล็อกอัตโนมัติ)

2 อุปกรณ์ที่ต้องการ * (พร้อมจำนวนคงเหลือในคลัง)

- [x] ไมโครโฟนไร้สาย (คงเหลือ 8) — 2
- [x] ลำโพงบลูทูธพกพา (คงเหลือ 4) — 1
- [ ] ปลั๊กพ่วงสนาม / โน้ตบุ๊ก — 1

3 วันที่ใช้งาน *

12/11/2026

สถานที่ใช้งาน *

วพบ. - หอประชุมใหญ่

4 ลงชื่อผู้ยืม (พิมพ์ชื่อ-นามสกุลเพื่อยืนยัน) *

สมหญิง รักเรียน

5 ยืนยันการขอยืมอุปกรณ์

ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

① ชื่อผู้แจ้งยืม ... ระบบจะเรียกชื่อจากบัญชีที่ล็อกอินให้อัตโนมัติ

7. การเสนอโครงการระยะยาว / จัดซื้อ (`page-project-form`)

← กลับหน้าหลัก

หน้าจอจริง: page-project-form

แจ้งโครงการระยะยาว / จัดซื้อ

เสนอโครงการปรับปรุงสถานที่ จัดซื้อ หรือโครงการที่ต้องรอผู้อำนวยการอนุมัติ

1 ชื่อผู้เสนอโครงการ *

อ.วิชัย พัฒนา

หน่วยงาน / สถานที่

หมวดวิทยาศาสตร์ · อาคาร 3

2 ประเภทโครงการ *

ปรับปรุงอาคาร / ทาสี / ต่อเติม ▾

3 วันที่ต้องการให้แล้วเสร็จ

30/12/2026

4 รายละเอียดโครงการ / เหตุผลความจำเป็น *

ขออนุมัติติดฟิล์มกรองแสงและปรับปรุงพัดลมระบายอากาศห้องปฏิบัติการวิทย์ งบประมาณประมาณ 15,000 บาท

5 แนบไฟล์ PDF / รูป ใบเสนอราคา.pdf

6 ส่งเสนอโครงการ

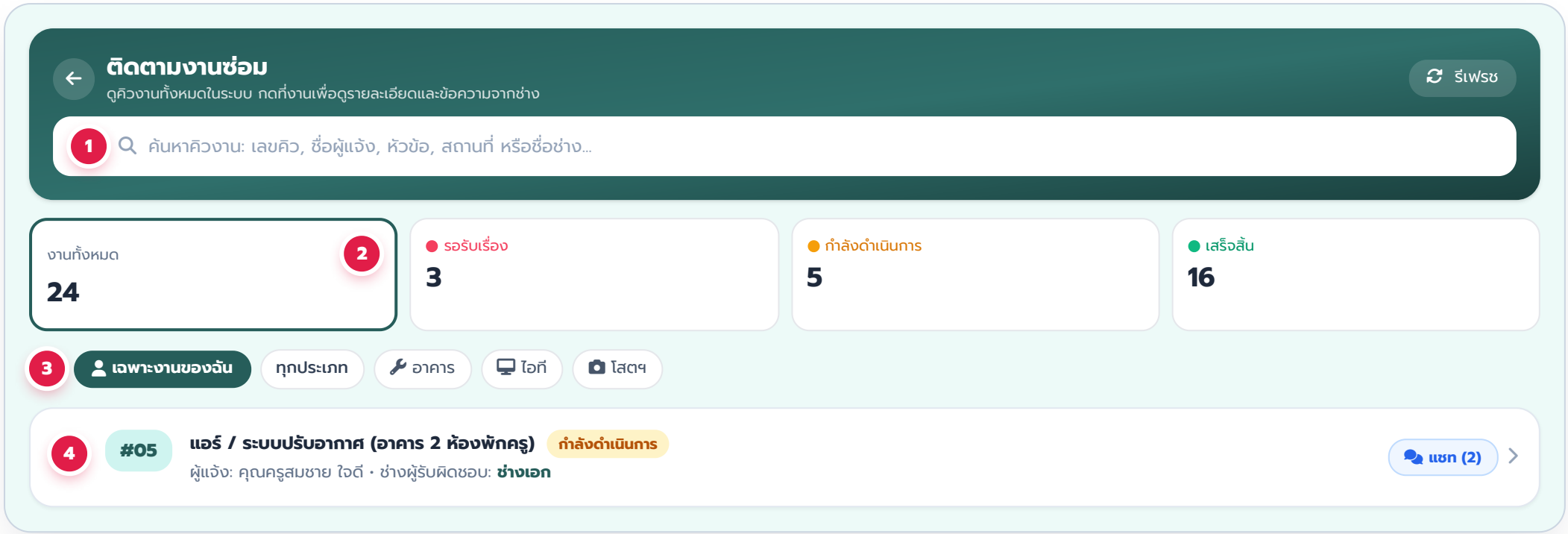
เส้นทางการอนุมัติโครงการระยะยาว (Executive Approval Workflow)

ใช้สำหรับงานที่ไม่ใช่งานซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น **การต่อเติมห้อง, ทาสีอาคารใหม่, ปรับภูมิทัศน์ หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ล็อตใหญ่** ที่ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารก่อน

A **ส่งตรงถึงหน้าจอผู้บริหาร (`Executive`) และแอดมินทันที**
เมื่อคุณครูกด **"ส่งเสนอโครงการ"** ระบบจะยิงแจ้งเตือนตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร และแสดงในการ์ด **"โครงการรอการพิจารณาอนุมัติ"**

B **ผู้บริหารเปิดดูไฟล์แนบ PDF / ใบเสนอราคา และกดอนุมัติในคลิกเดียว**

8. หน้าติดตามสถานะงานซ่อม (`page-track`) และการกรองดูเฉพาะงานของฉัน



วิธีใช้งานหน้าติดตามงานซ่อม (`page-track`)

① **ช่องค้นหาอัจฉริยะ:** พิมพ์ค้นหาได้ทั้งเลขคิว (เช่น #05), ชื่อคุณครู, ชื่อห้อง หรือชื่อช่าง ระบบจะกรองรายการขึ้นมาทันที

② **การ์ดตัวเลข 4 สถานะ:** สามารถคลิกที่กล่อง **รอรับเรื่อง** (สีแดง), **กำลังดำเนินการ** (สีเหลือง) หรือ **เสร็จสิ้น** (สีเขียว) เพื่อกรองดูเฉพาะสถานะนั้นได้

③ **ปุ่ม `เฉพาะงานของฉัน`:** เมื่อคุณครูล็อกอินแล้ว ระบบจะเปิดปุ่มนี้ให้อัตโนมัติเพื่อแสดงเฉพาะใบงานที่คุณครูเป็นคนแจ้ง (หากอยากดูคิวงานรวมทั้งโรงเรียน สามารถกดซ้ำที่ปุ่มนี้เพื่อปลดตัวกรองได้)

④ **คลิกที่การ์ดใบงาน:** เพื่อเปิดเข้าสู่หน้ารายละเอียดงาน (`page-track-detail`) ดูรูปภาพ คุยแชทกับช่าง หรือกดประเมินดาว

ทริคสำหรับการใช้งานบนมือถือ:
คุณครูสามารถแตะปุ่ม **"ฉัน" (รูปคน)** ที่แถบเมนูด้านล่างสุดของหน้าจอมือถือ ระบบจะพาเข้าสู่หน้ารายการ **"เฉพาะงานของฉัน"** ทันทีในคลิกเดียว!

9. ห้องแชทคุยกับช่างในใบงาน (`#track-chat-section`) & การประเมิน 5 ดาว

1 **แชทสอบถามช่าง / ผู้แจ้ง (ใบงาน #05)**
ข้อความแบบ Real-time เด้งแจ้งเตือนเข้ามือถือ

ล้างแชท

คุณครูสมชาย (ผู้แจ้ง) · 09:35 น.

ช่างครับ ห้องพักครูเปิดประตูไว้ให้แล้วนะครับ เข้ามาดูแอร์ได้เลยครับ

ช่างเอก (ช่างอาคาร) · 09:42 น.

รับทราบครับครู ตอนนี้ล้างท่อน้ำทิ้งและเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อย เย็นปกติแล้วครับ 🙏

2  พิมพ์ข้อความที่นี่... 3

4 ⭐ **ประเมินความพึงพอใจ**
เมื่อช่างซ่อมเสร็จและแนบรูปส่งงานแล้ว ปุ่มประเมินจะปรากฏขึ้น



5 **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)**

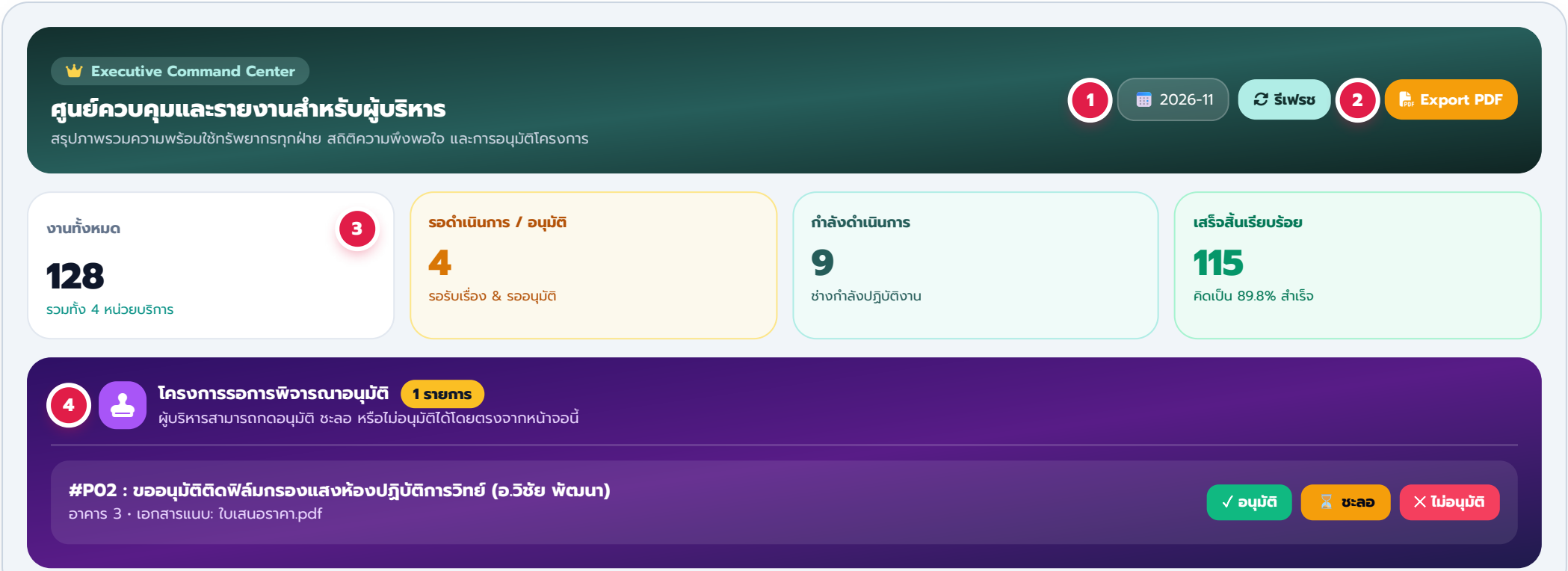
ช่างเอกมาไวมากครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณมากครับ

ส่งแบบประเมิน

💡 **ประโยชน์ของการประเมินดาว:** คะแนนและคำชมของคุณครูจะถูกนำไปคำนวณใน **แดชบอร์ดผู้บริหาร (KPI ความพึงพอใจเฉลี่ย)** เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมช่างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สำหรับผู้บริหาร · EXECUTIVE ROLE

10. ศูนย์ควบคุมและรายงานสำหรับผู้บริหาร (`#home-executive-view`)



ความสามารถพิเศษสำหรับโรล `Executive`

① **เลือกดูสถิติรายเดือน (`input type="month"`):** ดูย้อนหลังได้ทุกเดือน เปรียบเทียบปริมาณงานซ่อมแต่ละอาคารและแต่ละแผนก

② **ปุ่ม `Export PDF`:** พิมพ์รายงานสรุปผู้บริหารออกมาเป็นไฟล์ PDF สำหรับแนบวาระการประชุมบอร์ดได้ทันที

③ **การ์ด KPI & กราฟวิเคราะห์ (Chart.js):** แสดงอัตราความสำเร็จของงาน (Completion Rate), คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5.00 ดาว) และตารางภาระงานของช่างแต่ละคน

④ **ศูนย์อนุมัติโครงการด่วน:** ไม่ต้องรอแฟ้มกระดาษเสนอเซ็น ผู้บริหารเปิดดูใบเสนอราคาและกดอนุมัติจากมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ADMIN & TECHNICIAN GUIDE

11. ระบบจัดการของแอดมิน/ทีมช่าง & ตารางการแจ้งเตือนแยกตามบทบาท

🧰 เครื่องมือปฏิบัติงานสำหรับทีมช่าง (`Tech` / `AV`) และแอดมิน (`Admin`)

1. **หน้าต่างมอบหมายงานช่างอัจฉริยะ (แสดงภาระงานเรียลไทม์)**
   แอดมินเห็นทันทีว่าช่างคนไหนมีงานค้างกี่งาน (🟢 ว่าง / 🟡 ปานกลาง / 🔴 งานล้นมือ) เลือกมอบหมายช่างหลักและช่างร่วมได้

2. **ระบบติดตามงานค้างเกิน 2 วัน & ปุ่มสะกิดเตือนช่าง (`🔔 สะกิดเตือน`)**
   หากใบงานไหนมอบหมายแล้วยังไม่เริ่มทำเกิน 2 วัน ระบบจะขึ้นแถบเตือนสีส้มให้แอดมินกดปุ่มสะกิดเตือนเข้ามือถือช่างและ LINE ได้ทันที

3. **การแนบรูปผลงานหลังซ่อมเสร็จ & รูปใบเสร็จค่าวัสดุ**
   ช่างถ่ายรูปหลังซ่อมเสร็จและแนบใบเสร็จค่าอะไหล่ (ถ้ามี) ระบบบันทึกลิงก์รูปลง Google Sheets และ Google Drive แยกโฟลเดอร์อัตโนมัติ

4. **เมนูตั้งค่าระบบสำหรับแอดมิน (`จัดการผู้ใช้`, `Master Data`, `จัดการบั๊ก`)**
   กำหนดโรลผู้ใช้ (`Teacher`, `Tech`, `AV`, `Executive`, `Admin`), เพิ่มรายชื่ออาคาร/ห้อง/อุปกรณ์โสตฯ และกดรันเลขคิวใหม่ (`#01`) ได้จากหน้าเว็บ

🔔 ตารางสรุปการแยกแจ้งเตือนตามบทบาท (Role-Based Push v1.0)

ไม่รบกวนข้ามแผนก

บทบาท (Role)	สิ่งที่ได้รับแจ้งเตือน (ในแอป + จอล็อกมือถือ)
👩‍🏫 **ครู / บุคลากร** (Teacher)	รับเฉพาะ **ใบงานของตนเอง** (เมื่อช่างรับงาน, อัปเดตสถานะ, ซ่อมเสร็จ หรือทักแชท) *ไม่เด้งเตือนงานของครูท่านอื่น*
🔧 **ช่างอาคาร / ไอที** (Tech)	รับแจ้งเตือนเมื่อมี **ใบแจ้งซ่อมอาคาร / ไอทีเข้าใหม่**, งานที่ได้รับมอบหมาย, แชทจากผู้แจ้ง และเมื่อถูกแอดมินกดสะกิดเตือน
🎙️ **โสตทัศนศึกษา** (AV)	รับแจ้งเตือนเฉพาะ **คำขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ** และ **ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ**
👔 **ผู้บริหาร** (Executive)	รับแจ้งเตือนเมื่อมี **การเสนอโครงการระยะยาว / จัดซื้อใหม่** ที่รอการอนุมัติ และงานที่ผู้บริหารเป็นผู้แจ้งเอง
🛡️ **ผู้ดูแลระบบ**	รับแจ้งเตือน **ทุกความเคลื่อนไหวในระบบ** + เห็นปุ่ม **ยิงทดสอบเตือน / ทดสอบ LINE** แต่เพียงผู้เดียว